

Kondo effect: 理论模型与低温输运特征

Super

1 Kondo 效应定义

Kondo 效应是一种由局域磁矩 (local magnetic moment) 与导电电子之间反铁磁交换耦合产生的量子多体效应。在低温条件下, 导电电子通过自旋翻转散射逐渐屏蔽局域磁矩, 并形成 Kondo 单态 (Kondo singlet), 从而增强电子散射, 使材料电阻随温度降低出现反常升高。

对于传统金属, 低温电阻通常由于电子-声子散射减弱而降低。而在 Kondo 体系中, 磁性散射贡献可表示为:

$$\rho(T) = \rho_0 - A \ln T, \quad (1)$$

其中 ρ_0 为残余电阻, A 为 Kondo 散射系数。低温区域的 $\rho \sim -\ln T$ 关系是 Kondo 效应最重要的输运特征。

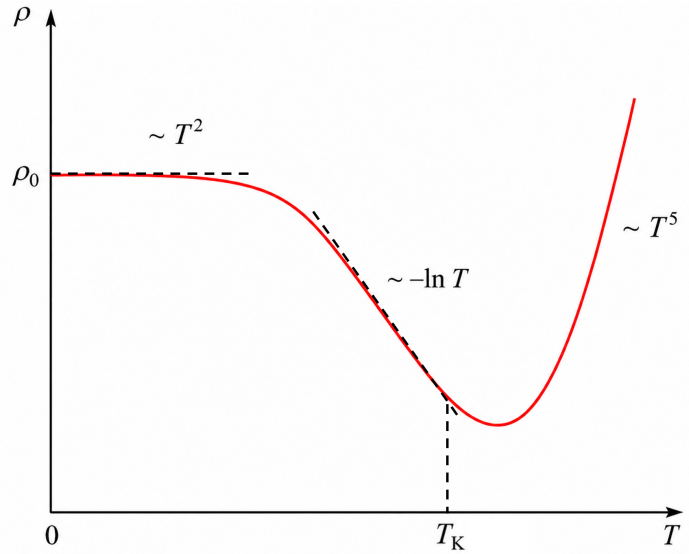


图 1: Kondo 效应 $\rho - T$ 示意图

2 Kondo 效应理论模型

2.1 Anderson 杂质模型

Kondo 效应最初由 Anderson 杂质模型描述, 该模型考虑局域电子态与导电电子之间的杂化:

$$H = \sum_{k\sigma} \epsilon_k c_{k\sigma}^\dagger c_{k\sigma} + \epsilon_d \sum_{\sigma} n_{d\sigma} + U n_{d\uparrow} n_{d\downarrow} + V \sum_{k\sigma} (c_{k\sigma}^\dagger d_{\sigma} + h.c.) \quad (2)$$

其中, 第一项表示导电电子能带, 第二项表示局域电子轨道, U 表示局域电子库仑相互作用, V 表示局域态与导电电子之间的杂化强度。

当局域电子满足强关联条件：

$$U \gg V \quad (3)$$

时，局域轨道形成稳定磁矩。

2.2 Kondo 交换模型

在强关联极限下，Anderson 模型可转化为 Kondo 交换模型：

$$H_K = J \mathbf{S} \cdot \mathbf{s}(0) \quad (4)$$

其中 $\mathbf{S}$ 表示局域磁矩， $\mathbf{s}(0)$ 表示杂质位置处导电电子自旋密度， J 表示交换耦合常数。
当：

$$J > 0 \quad (5)$$

即反铁磁交换作用时，导电电子通过自旋补偿局域磁矩，形成总自旋为零的 Kondo 单态。

2.3 Kondo 温度

Kondo 关联出现的特征温度定义为 Kondo 温度：

$$T_K = D \exp \left[-\frac{1}{J\rho(E_F)} \right] \quad (6)$$

其中 D 为电子能带宽度， $\rho(E_F)$ 为费米能级态密度。

由于 T_K 对交换耦合呈指数依赖，因此电子结构的微小变化可能导致明显的 Kondo 温度变化。当：

$$T < T_K \quad (7)$$

时，Kondo 屏蔽效应占据主导。

3 Kondo 效应的低温输运特征

3.1 电阻-温度关系

Kondo 效应最典型的实验表现是低温电阻反常上升：

$$\rho(T) \propto -\ln T \quad (8)$$

实验中通常存在电阻最低点：

$$\frac{d\rho}{dT} = 0 \quad (9)$$

对应温度记为 $T_{\min}$ 。

当温度低于 $T_{\min}$ 后，Kondo 自旋散射逐渐增强，使电阻重新升高。

3.2 低温电阻饱和

简单 Kondo 理论中的 $-\ln T$ 行为在极低温不会无限增加。当：

$$T \ll T_K \quad (10)$$

体系进入强耦合费米液体状态，电阻趋于饱和：

$$\rho(T) = \rho(0) + AT^2 \quad (11)$$

该行为反映 Kondo 屏蔽后的低能准粒子散射。

3.3 磁阻特征

外加磁场产生 Zeeman 能量：

$$E_Z = g\mu_B B \quad (12)$$

其中 g 为朗德因子， μ_B 为玻尔磁子。

磁场削弱 Kondo 单态，使自旋翻转散射降低，因此产生负磁阻：

$$MR = \frac{\rho(B) - \rho(0)}{\rho(0)} < 0 \quad (13)$$

负磁阻是判断 Kondo 散射的重要辅助证据。

3.4 Hall 输运特征

Hall 系数定义为：

$$R_H = \frac{1}{ne} \quad (14)$$

其中 n 为载流子浓度。

在含磁矩体系中，Hall 电阻可表示为：

$$R_{xy} = R_0 B + R_s M \quad (15)$$

其中第一项为普通 Hall 贡献，第二项为异常 Hall 贡献。

Kondo 关联可能通过自旋相关散射和电子结构重整化导致 Hall 响应异常。

4 镍酸盐体系中的 Kondo-like 行为

4.1 NdNiO₃ 中的局域磁矩

稀土镍酸盐 $RNiO_3$ （例如 NdNiO₃）属于典型强关联氧化物体系。

其电子结构具有明显的 Ni-3d/O-2p 杂化特征，可描述为：

$$Ni^{3+} \rightarrow Ni^{2+} + \underline{L} \quad (16)$$

其中 $\underline{L}$ 表示氧配体空穴。

由于 Ni 3d 电子局域化，氧空位、外延应变以及界面电荷转移等因素可能产生局域磁矩：

$$S = \frac{1}{2}, 1 \quad (17)$$

这些局域磁矩可以与导电载流子发生交换耦合：

$$H_K = J\mathbf{S}_{Ni} \cdot \mathbf{s} \quad (18)$$

4.2 低温输运判据

NdNiO₃ 薄膜中的低温电阻上升可能来源于多种机制，包括：

- Kondo 自旋散射；
- 弱局域化 (weak localization)；
- 电子-电子相互作用；
- 变程跳跃输运。

因此，需要综合分析：

$$\rho(T), \quad MR(B, T), \quad R_H(T) \quad (19)$$

其中：

- $\rho(T)$ 用于判断 $-\ln T$ 行为；
- $MR(B)$ 用于判断磁场对自旋散射的影响；
- Hall 输运用于分析载流子和异常散射机制。

4.3 与其他低温机制区分

弱局域化和电子-电子相互作用同样可能产生低温电阻增加，因此不能仅依据：

$$\rho(T) \sim -\ln T \quad (20)$$

判断 Kondo 效应。

对于绝缘态镍酸盐，还需要考虑变程跳跃模型：

$$\rho(T) = \rho_0 \exp \left[\left(\frac{T_0}{T} \right)^p \right] \quad (21)$$

因此，需要结合拟合温区、磁阻行为以及材料结构信息进行综合判断。

5 总结

Kondo 效应来源于局域磁矩与导电电子之间的反铁磁交换耦合，其核心过程为：

$$\text{局域磁矩} + \text{导电电子} \rightarrow \text{Kondo 单态} \quad (22)$$

其主要输运特征包括：

- 低温电阻满足 $\rho(T) \sim -\ln T$ ；
- 存在电阻最低点 $T_{\min}$ ；
- 极低温出现电阻饱和；
- 外磁场导致负磁阻；
- Hall 输运可能出现异常响应。

对于 NdNiO_3 等镍酸盐体系，Kondo-like 行为体现了 Ni $3d$ 局域电子与导电载流子之间的强关联耦合，是理解低温异常输运的重要机制之一。